

INSTITUTO FEDERAL

Minas Gerais

Campus Bambuí

Educação, Ciência e Tecnologia

Bacharelado em Engenharia de Computação

Kevenn Henrique

Paulo Mendonça

Luiz Felipe

Luiz Moura

Etapas de Projeto para um Sistema de uma Imobiliária

Bambuí-Mg

2021

Kevenn Henrique

Paulo Mendonça

Luiz Felipe

Luiz Moura

Etapas de Projeto para um Sistema de uma Imobiliária

Trabalho final apresentado ao Prof. Felipe Faria, como parte da disciplina Análise e projeto de sistemas, curso Bacharelado em Engenharia de Computação, 4º período.

BambuÍ-Mg

2021

SUMÁRIO

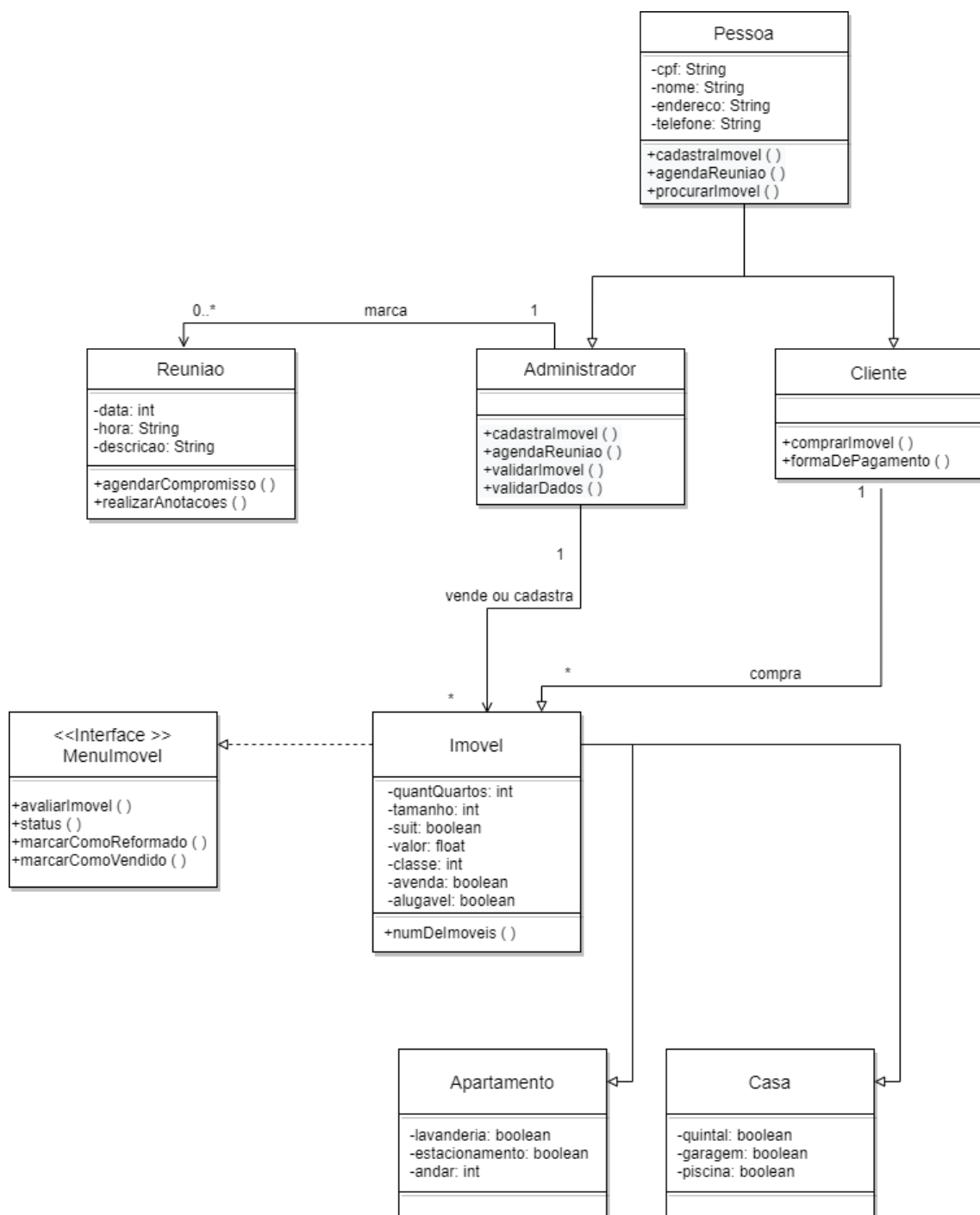
1 ETAPA 3: PROJETO – PARTE 2	3
1.1 ETAPA DE PROJETO PARA UM SISTEMA DE UMA IMOBILIÁRIA	3
1.1.1 Diagrama de classes do projeto	3
2 ANÁLISE E PROJETO PARA UMA IMOBILIÁRIA	4
3-SCRUM – ARTEFATOS	5
3.1 PRODUCT BACKLOG	5
3.2 SPRINT BACKLOG	6
3.2.1 As tarefas subdivididas em etapas que serão alocadas nos Sprints serão:	7
3.3 BURNDOWN CHART	9
4 REGRAS DE NEGÓCIO	10
5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO	11
6 DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO	12
7 DIAGRAMA DE CLASSES DA ANALISE	20
8 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIAS	21
8.1 COMPRAR	21
8.2 GERENCIAR IMÓVEIS	22
9 DIAGRAMA DE ESTADO	23
9.1 CADASTRO DE IMÓVEL	23
9.1.1 Tabelas com estados e a descrição dos mesmos	23
9.2 COMPRAR IMÓVEIS	24
9.2.1 Tabelas com estados e a descrição dos mesmos	24
10 DIAGRAMA DE ATIVIDADE	25
10.1 A PARTIR DA DESCRIÇÃO DO CASO DE USO GERENCIAR IMÓVEIS	25
10.2 A PARTIR DA DESCRIÇÃO DO CASO DE USO AVALIAR IMÓVEIS	26
11 CONTRATOS DE OPERAÇÕES	27
11.1 CONTRATOS DE OPERAÇÕES DO CASO DE USO “COMPRAR (ESCOLHER FORMA DE PAGAMENTO)”	27
11.2 CONTRATOS DE OPERAÇÕES DO CASO DE USO “GERENCIAR IMÓVEIS”	28
12 CONCLUSÃO:	29

1 ETAPA 3: PROJETO – PARTE 2

1.1 ETAPA DE PROJETO PARA UM SISTEMA DE UMA IMOBILIÁRIA

1.1.1 Diagrama de classes do projeto

(O diagrama de classes do projeto é o resultado do somatório de quase todos os tópicos a seguir)



2 ANÁLISE E PROJETO PARA UMA IMOBILIÁRIA

Uma imobiliária que se localiza em Bambuí com médio porte, está a pouco tempo no mercado e pretende aumentar seus lucros em 50% até o final do ano de 2021. Para que ela se destaque entre as outras imobiliárias da cidade ela requer o desenvolvimento de um sistema que:

Requisitos Funcionais	Requisitos não funcionais
1-O usuário deve conseguir gerenciar os imóveis .	1-O sistema deverá ser desenvolvido na linguagem de programação Java.
2-O usuário deverá poder escolher entre digitar um valor para o imóvel que será cadastrado ou o sistema deve avaliar automaticamente os imóveis que estão sem valor de acordo com seus atributos	2-O sistema deve possuir níveis de acesso para diferenciar usuários comuns de usuários administrativos, que acessarão áreas restritas do sistema.
3-O usuário deve conseguir "marcar como reformado" o imóvel que deseja, e quando isso acontecer o status do imóvel será atualizado para classe 5 .	3-O sistema deverá ser compatível com Windows, Linux e Android. (multiplataforma)
4-O usuário deve conseguir "marcar como vendido" o imóvel que deseja, e quando isso acontecer, atualize o status de um imóvel para "já vendido".	4-O sistema deve possuir um Design para mobile responsivo.
5-O usuário deve conseguir pesquisar imóveis por bairro, cidade e preço .	5-O banco de dados utilizado deverá ser SQLite.
6-O usuário deve conseguir comprar um imóvel selecionado (financiado ou à vista) .	
7-O usuário deve conseguir reservar um imóvel para compra por no mínimo 7 dias .	
8-O usuário deve conseguir escolher qual seguro irá solicitar .	
9-O usuário deve conseguir enviar um feedback de seu atendimento após a compra .	
10-O usuário deve ser notificado por e-mail assim que sua prestação estiver a 3 dias de passar da validade	

3-SCRUM – ARTEFATOS

3.1 PRODUCT BACKLOG

O product backlog listando os requisitos do cliente (também chamados de histórias ou itens do backlog) a serem implementadas no projeto são:

Funcionalidade	Prioridade	Custo-horas
O usuário deve conseguir gerenciar os imóveis	1	70
O usuário deverá poder escolher entre digitar um valor para o imóvel que será cadastrado ou o sistema deve avaliar automaticamente os imóveis que estão sem valor de acordo com seus atributos	2	30
O usuário deve conseguir “marcar como reformado” o imóvel que deseja, e quando isso acontecer o status do imóvel será atualizado para classe 5	3	24
O usuário deve conseguir “marcar como vendido” o imóvel que deseja, e quando isso acontecer, atualize o status de um imóvel para “já vendido”.	4	24
O usuário deve conseguir pesquisar imóveis por bairro, cidade e preço	5	9
O usuário deve conseguir comprar um imóvel selecionado (financiado ou a vista)	6	30
O usuário deve conseguir reservar um imóvel para compra por no mínimo 7 dias	7	25
O usuário deve conseguir escolher qual seguro irá solicitar	8	15
O usuário deve conseguir enviar um feedback de seu atendimento após a compra	9	25
O usuário deve ser notificado por e-mail assim que sua prestação estiver a 3 dias de passar da validade	10	20

3.2 SPRINT BACKLOG

As tarefas alocadas em um sprint são transferidas do product backlog para o sprint backlog: (1º Sprint Backlog.)

Funcionalidade	Prioridade	Custo-horas
O usuário deve conseguir gerenciar os imóveis	1	70
Visualização de imóveis	1.1	16
Cadastro de imóveis	1.2	17
Implementação de SGBD	1.3	17
Remoção de imóveis	1.4	14
Testar	1.5	6
O usuário deverá poder escolher entre digitar um valor para o imóvel que será cadastrado ou o sistema deve avaliar automaticamente os imóveis que estão sem valor de acordo com atributos	2	30
Inserção do valor do imóvel	2.1	4
Função para calcular o valor de imóveis sem valor	2.2	18
Testar	2.3	8
O usuário deve conseguir “marcar como reformado” o imóvel que deseja, e quando isso acontecer o status do imóvel será atualizado para classe 5	3	24
Criar menu para que o usuário possa escolher “marcar como reformado”	3.1	8
Criar função que atualize atributo	3.2	12
Testar	3.3	4
O usuário deve conseguir “marcar como vendido” o imóvel que deseja, e quando isso acontecer, atualize o status de um imóvel para “já vendido”.	4	24
Criar menu para que o usuário possa escolher “vendido”	4.1	8
Criar função que atualize atributo	4.2	12
Testar	4.3	4

3.2.1 As tarefas subdivididas em etapas que serão alocadas nos Sprints serão:

1-O usuário deve conseguir gerenciar os imóveis

1.1-Visualização de imóveis

1.2-Cadastro de imóveis

1.3-Criar um banco de dados para salvar os imóveis cadastrados dos clientes

1.4-Remoção de imóveis

1.5-Testar

2-O usuário deverá poder escolher entre digitar um valor para o imóvel que será cadastrado ou o sistema deve avaliar automaticamente os imóveis que estão sem valor de acordo com seus atributos

2.1-Inserção do valor do imóvel

2.2- Função para calcular o valor de imóveis sem valor

2.3-Testar

3-O usuário deve conseguir “marcar como reformado” o imóvel que deseja, e quando isso acontecer o status do imóvel será atualizado para classe 5

3.1-Criar menu para que o usuário possa escolher “marcar como reformado”

3.2- Criar função que atualize atributo

3.3-Testar

4-O usuário deve conseguir “marcar como vendido” o imóvel que deseja, e quando isso acontecer, atualize o status de um imóvel para “já vendido”.

4.1-Criar menu para que o usuário possa escolher “vendido”

4.2- Criar função que atualize atributo

4.3-Testar

5-O usuário deve conseguir pesquisar imóveis por bairro, cidade e preço

5.1-Criar função de busca por bairro

5.2-Criar função de busca por cidade

5.3-Criar função de busca por preço

5.4-Testar

6-O usuário deve conseguir comprar um imóvel selecionado (financiado ou à vista)

6.1-Criar menu de opções onde o usuário possa escolher a forma de pagamento (à vista ou financiado).

6.2-Criar função que financia o imóvel

6.3-Criar função que paga à vista o imóvel

6.4-Testar

7-O usuário deve conseguir reservar um imóvel para compra por no mínimo 7 dias

7.1-Criar função que reserve o imóvel

7.2-Testar

8-O usuário deve conseguir escolher qual seguro irá solicitar

8.1-Criar menu de opções para que o usuário possa escolher qual seguro irá solicitar

8.2-Criar função que realiza o seguro solicitado

8.3-Testar

9-O usuário deve conseguir enviar um feedback de seu atendimento após a compra

9.1-Criar função que recebe avaliação do usuário e um comentário

9.2-Testar

10-O usuário deve ser notificado por e-mail (assim que sua prestação estiver a 3 dias de passar da validade).

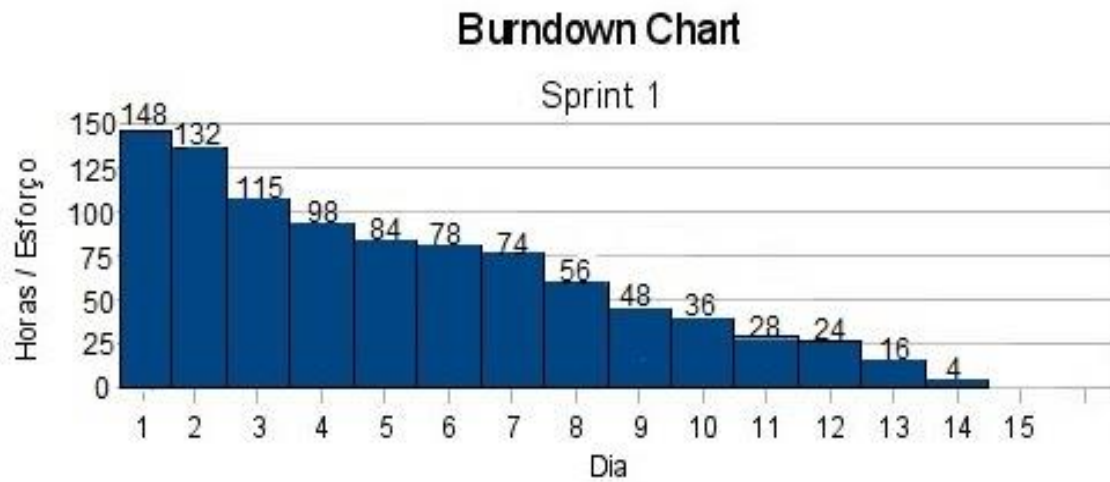
10.1-Criar um banco de dados para salvar os e-mails dos clientes

10.2-Criar função para que envie um e-mail

10.3-Testar

3.3 BURNDOWN CHART

Burndown chart o gráfico que mostra o progresso do projeto.



Pretendemos construir um sistema que facilite a interação do cliente com o vendedor da imobiliária. Para tal processo iremos implementar da melhor forma possível os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais exigidos pelo cliente

4 REGRAS DE NEGÓCIO

Nome	Informações dos imóveis (RN01)
Descrição	Não é possível mudar as características dos imóveis depois de cadastrados.
Fonte	Empresário (proprietário) da Imobiliária
Histórico	Data de identificação: 24/02/2021

Nome	Valor dos imóveis (RN02)
Descrição	Os imóveis sem valor(preço), receberam um valor automaticamente.
Fonte	Empresário (proprietário) da Imobiliária
Histórico	Data de identificação: 24/02/2021

Nome	Marcar como reformado (RN03)
Descrição	Após usar comando "imóvel reformado", a classe do mesmo deve ser atualizada para 5.
Fonte	Empresário (proprietário) da Imobiliária
Histórico	Data de identificação: 24/02/2021

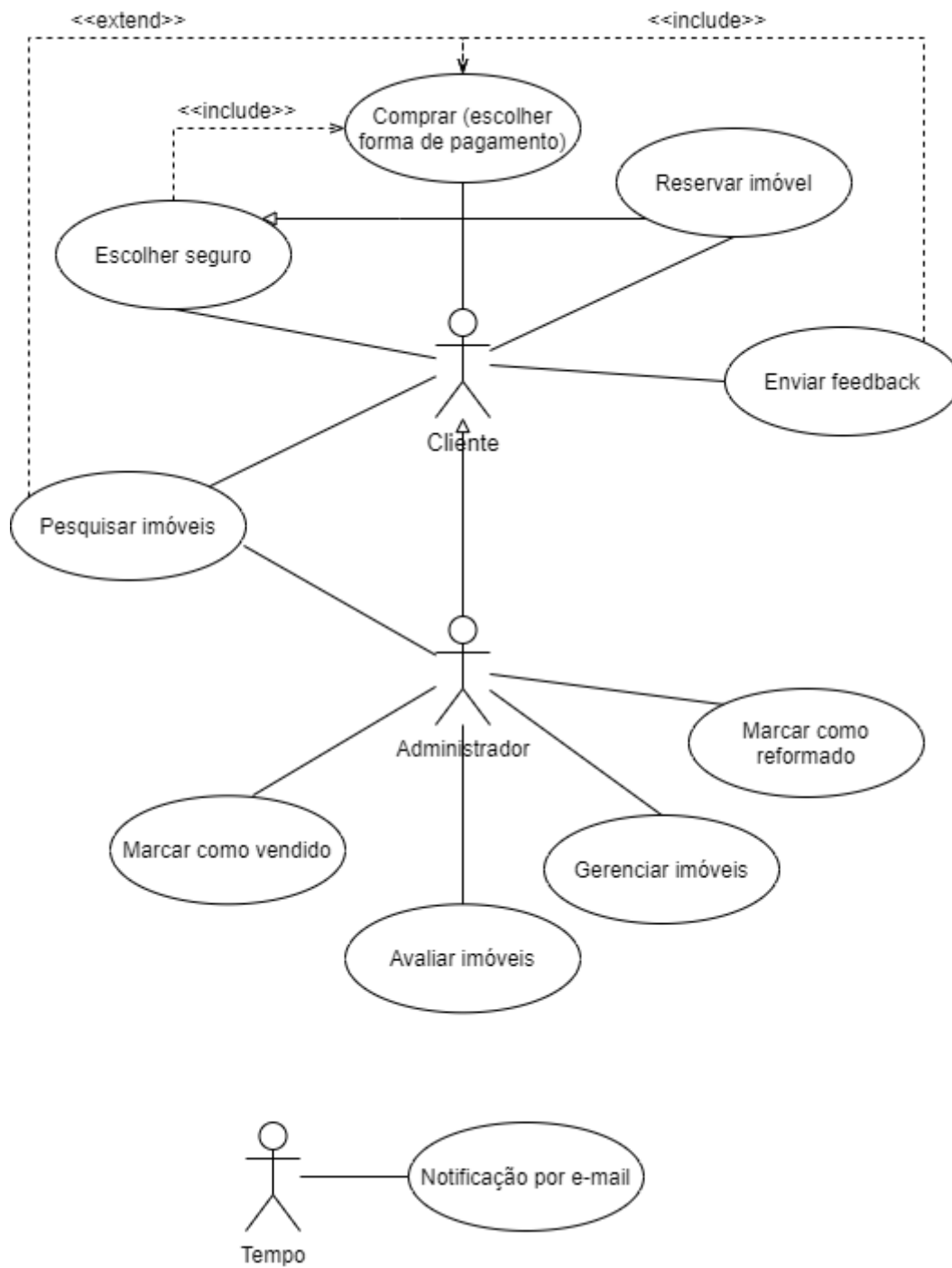
Nome	Marcar como vendido (RN04)
Descrição	Após usar comando "marcar como vendido", o status do imóvel deve mudar para "já vendido".
Fonte	Empresário (proprietário) da Imobiliária
Histórico	Data de identificação: 24/02/2021

Nome	Compra de imóvel (RN05)
Descrição	Será possível comprar um imóvel somente após escolher de qual modo será o pagamento.
Fonte	Empresário (proprietário) da Imobiliária
Histórico	Data de identificação: 24/02/2021

Nome	Feedback (RN06)
Descrição	O usuário conseguira enviar um feedback somente após a compra do imóvel.
Fonte	Empresário (proprietário) da Imobiliária
Histórico	Data de identificação: 24/02/2021

Nome	Notificação por e-mail (RN07)
Descrição	Notificação por e-mail avisando sobre fatura, só deve ser enviada nos últimos 3 dias de validade.
Fonte	Empresário (proprietário) da Imobiliária
Histórico	Data de identificação: 24/02/2021

5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO



6 DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Gerenciar imóveis (CSU01)

Sumário: Administrador gerencia imóveis.

Ator primário: Administrador.

Pré-condição: O administrador deve ser validado pelo sistema.

Cenário principal

- 1-O sistema mostra 3 opções “Cadastro de imóveis”, “Visualizar imóveis” e “remoção de imóveis”.
- 2-O administrador solicita a opção “Cadastro de imóveis”
- 3-O sistema apresenta uma janela solicitando os atributos: a quantidade de quartos, tamanho, se possui suíte, valor, classe, se está à venda, se está para alugar.
- 4-O administrador preenche os dados solicitados.
- 5-O sistema valida as informações preenchidas.
- 6-O sistema cadastra o imóvel, emite uma mensagem de conclusão de cadastro e volta para a tela inicial. O caso de uso termina.

Cenário Alternativo (1): Visualizar imóveis

- a) O administrador solicita a opção “Visualizar imóveis”.
- b) O sistema mostra todos os imóveis já cadastrados, como também seus atributos e deixa o usuário voltar para o menu assim que ele clicar na opção “sair”. E o caso de uso termina.

Cenário Alternativo (1): Remoção de imóveis.

- a) O administrador solicita a opção “Remoção de imóveis”.
- b) O sistema perguntando qual é a posição na lista que o imóvel se encontra.
- c) O administrador informa a posição da lista.

d) O sistema exclui o imóvel da posição desejada e volta para o menu. O caso de uso termina.

Pós-condição: O imóvel foi cadastrado, visualizado e/ ou excluído.

Regras de negócio: RN01.

Avaliar imóveis (CSU02)

Sumario: Administrado avalia imóveis sem valor.

Ator primário: Administrador.

Pré-condição: O administrador deve fazer cadastro de algum imóvel.

Cenário principal

- 1-É solicitado para o administrador que ele insira o valor do imóvel no caso de uso “gerenciar imóveis”.
- 2-O sistema detecta que o valor não foi inserido.
- 3-Como o valor não foi inserido, o sistema irá calcular o valor do imóvel com base em seus atributos.
- 4-Logo após ele retorna uma mensagem informando o valor do imóvel calculado. E o caso de uso termina.

Cenário Alternativo (1): Valor inserido

- a) Quando o valor é inserido o sistema simplesmente armazena esse valor para mostrar quando lhe for solicitado.
- b) Após isso é mostrado uma mensagem agradecendo pelo cadastro. E caso de uso termina.

Pós-condição: O valor do imóvel é calculado e mostrado.

Regras de negócio: RN02.

Marcar como reformado (CSU03)

Sumario: Atualiza o atributo do imóvel para reformado.

Ator primário: Administrador.

Pré-condição: O administrador deve ser validado pelo sistema.

Cenário principal

- 1-O administrador entra na opção “Marcar como reformado”.
- 2- O sistema pergunta qual é a posição na lista que o imóvel se encontra.
- 3-O administrador informa a posição.
- 4- O sistema então atualiza o status daquele imóvel reformado para “classe 5”, o sistema volta para o menu. E então o caso de uso termina.

Cenário Alternativo (3): Posição fora de alcance

- a) Se o administrador digitar uma posição fora de alcance.
- b) O sistema mostra uma mensagem dizendo que esse imóvel não existe.
- c) O sistema refaz os passos anteriores até que o administrador informe uma posição existente. O caso de uso termina.

Pós-condição: O atributo do imóvel será atualizado para “classe 5”.

Regras de negócio: RN03.

Marcar como vendido (CSU04)

Sumario: Atualiza o atributo do imóvel para vendido.

Ator primário: Administrador.

Pré-condição: O administrador deve ser validado pelo sistema.

Cenário principal

- 1-O administrador entra na opção “Marcar como vendido”.
- 2- O sistema pergunta qual é a posição na lista que o imóvel se encontra.
- 3-O administrador informa a posição.

4- O sistema então atualiza o status daquele imóvel vendido para “Já vendido”, o sistema volta para o menu. O caso de uso termina.

Cenário Alternativo (3): Posição fora de alcance

- a) Se o administrador digitar uma posição fora de alcance.
- b) O sistema mostra uma mensagem dizendo que esse imóvel não existe.
- c) O sistema refaz os passos anteriores até que o administrador informe uma posição existente. O caso de uso termina.

Pós-condição: O atributo do imóvel será atualizado para “Já vendido “.

Regras de negócio: RN04.

Notificação por e-mail (CSU05)

Sumario: Envio de e-mail para cliente.

Ator primário: Tempo.

Pré-condição: A validade da fatura deve estar a 3 dias para ocorrer.

Cenário principal

- 1- Um contador de tempo é criado pelo sistema assim que um cliente compra um imóvel.
- 2- O sistema detecta quando um pagamento está a 3 dias de passar da validade.
- 3- O sistema envia um e-mail para o cliente avisando que o prazo de sua fatura está prestes a vencer. O caso de uso termina.

Cenário Alternativo (2): O pagamento é realizado sem haver o envio do e-mail.

- a) Se o sistema não detectar nada, ou seja, o pagamento foi realizado antes do tempo estipulado, então o sistema não faz nada. O caso de uso termina.

Pós-condição: O e-mail é enviado para o cliente.

Regras de negócio: RN07.

Pesquisar imóveis (CSU06)

Sumario: Pesquisa imóveis já cadastrados.

Ator primário: Administrador e/ou o cliente.

Pré-condição: Deve haver algum imóvel cadastrado.

Cenário principal

- 1-O administrador e/ou o cliente entra na opção “Pesquisar imóveis”.
- 2- O sistema pergunta qual é a posição na lista que o imóvel se encontra.
- 3-O administrador e/ou cliente informa a posição.
- 4-O sistema mostra o imóvel pesquisado e todos os seus atributos.
- 5-O sistema dá a opção de voltar para o menu. E o caso de uso termina.

Cenário Alternativo (2): Posição fora de alcance

- a) Se o administrador digitar uma posição fora de alcance.
- b) O sistema mostra uma mensagem dizendo que esse imóvel não existe.
- c) O sistema refaz os passos anteriores até que o administrador e/ou o cliente informar uma posição existente. O caso de uso termina.

Pós-condição: O sistema mostra o imóvel pesquisado e todos os seus atributos.

Regras de negócio: RN01.

Comprar (escolher forma de pagamento) (CSU07)

Sumario: Efetuar a compra de um imóvel e a forma de pagamento.

Ator primário: Cliente.

Pré-condição: O cliente deve saber qual posição está o imóvel que pretende comprar.

Cenário principal

- 1-O administrador entra na opção “Comprar imóvel”.
- 2- O sistema pergunta qual é a posição na lista que o imóvel se encontra.
- 3-O administrador informa a posição.
- 4- O sistema então mostra o status dos atributos do imóvel informado.
- 5-O sistema pergunta a forma de pagamento e os dados necessários para a compra.
- 6-O cliente informa os dados.
- 7-O sistema registra o imóvel como vendido e volta para o menu principal. O caso de uso termina

Cenário Alternativo (3): Posição fora de alcance

- a) Se o administrador digitar uma posição fora de alcance.
- b) O sistema mostra uma mensagem dizendo que esse imóvel não existe.
- c) O sistema refaz os passos anteriores até que o administrador informe uma posição existente. O caso de uso termina.

Pós-condição: O atributo do imóvel será atualizado para “Já vendido “.

Regras de negócio: RN04 e RN05.

Escolher seguro (CSU08)

Sumario: Escolher um seguro.

Ator primário: Cliente.

Pré-condição: Um imóvel deve ter sido comprado.

Cenário principal

- 1-O sistema mostra duas opções “Escolher seguro” e “Não quero seguro”.
- 1-O cliente entra na opção “Escolher seguro”.
- 2- O sistema entra uma lista de seguros parceiros.
- 3-O cliente escolhe um dos seguros.

4- O sistema salva esse seguro e mostra uma mensagem informado qual seguro foi escolhido.

5-O sistema volta para o menu. O caso de uso termina.

Cenário Alternativo (1): Não escolher seguro

a) Se o cliente optar por não escolher um seguro, o cliente deve entrar na opção “Não quero seguro”.

b) O sistema registrara isso e irá voltar para o menu. O caso de uso termina.

Pós-condição: O segura irá ter sido escolhido.

Regras de negócio: Não a uma regra de negócio para esse caso de uso.

Reservar imóvel (CSU09)

Sumario: Reservar um imóvel.

Ator primário: Cliente.

Pré-condição: O cliente deve saber qual posição está o imóvel que pretende reservar.

Cenário principal

1-O cliente entra na opção “Reservar imóvel”.

2- O sistema pergunta qual é a posição na lista que o imóvel desejado se encontra.

3-O cliente informa a posição.

4- O sistema então mostra o status dos atributos do imóvel informado.

5-O sistema pergunta se o cliente realmente deseja reversar aquele imóvel por no mínimo 7 dias.

6-O cliente confirma.

7-O sistema registra o imóvel como reservado e volta para o menu principal. O caso de uso termina

Cenário Alternativo (3): Posição fora de alcance

- a) Se o administrador digitar uma posição fora de alcance.
- b) O sistema mostra uma mensagem dizendo que esse imóvel não existe.
- c) O sistema refaz os passos anteriores até que o administrador informe uma posição existente. O caso de uso termina.

Pós-condição: O atributo do imóvel será atualizado para “reservado “.

Regras de negócio: Não há nenhuma regra de negócio para esse caso de uso.

Enviar feedback (CSU010)

Sumario: Enviar feedback sobre algo que o cliente sente necessidade.

Ator primário: Cliente.

Pré-condição: O cliente deve ter feito a compra de algum imóvel.

Cenário principal

- 1- É oferecido 2 opções para o cliente, “Enviar feedback” e “Não enviar feedback”.
- 2- O administrador entra na opção “Enviar feedback”.
- 3- O sistema oferece um campo para o cliente digitar o que deseja.
- 4- O cliente digita e envia.
- 5- O sistema recebe o que foi enviado e guarda em uma lista com todos os feedbacks.
- 6- O sistema volta para o menu. O caso de uso termina.

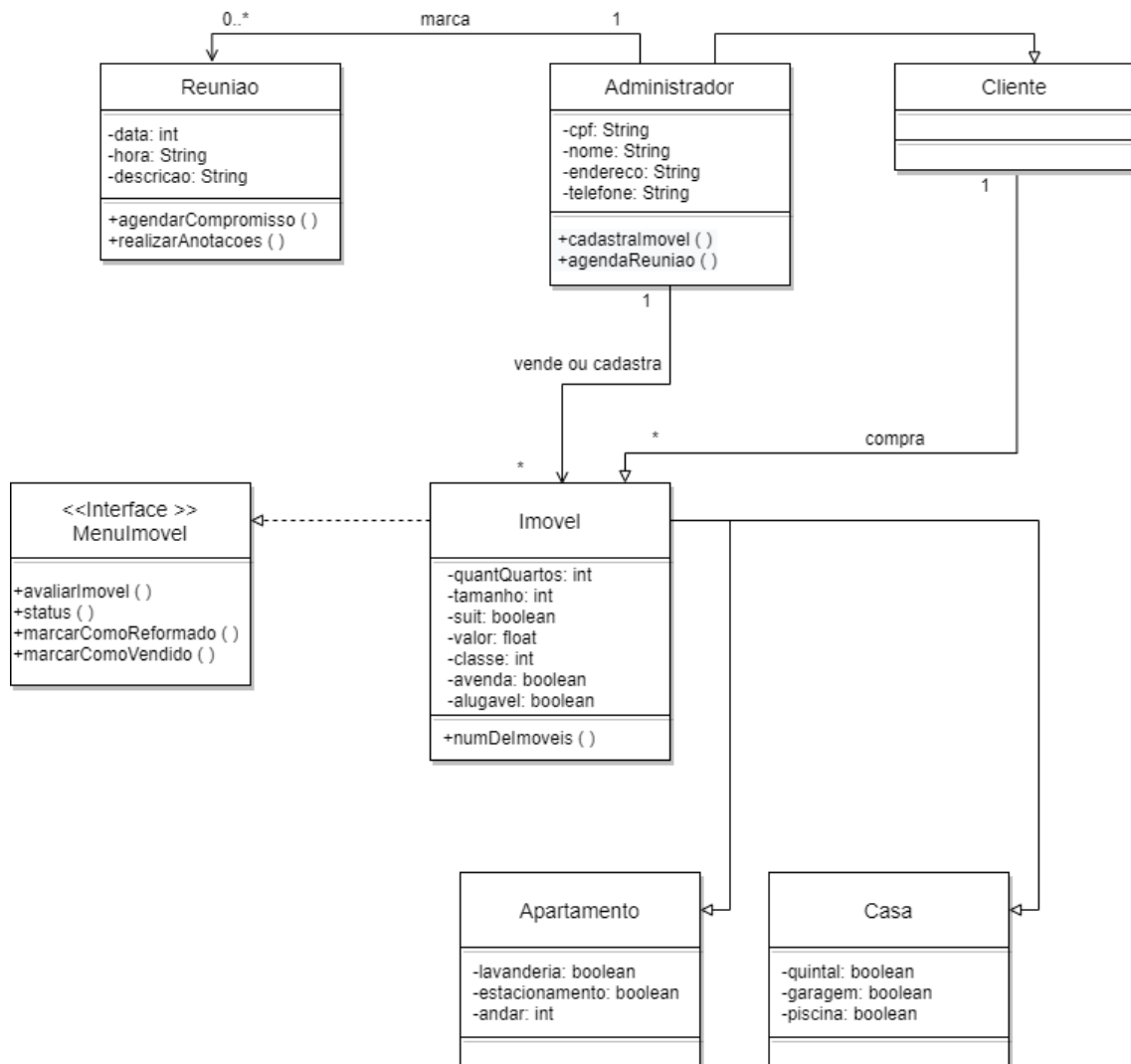
Cenário Alternativo (3): Não enviar o feedback

- a) O cliente escolhe a opção “Não enviar o feedback”.
- b) O sistema envia uma mensagem de agradecimento e retorna ao menu. O caso de uso termina.

Pós-condição: Um feedback é enviado para o sistema/administrador.

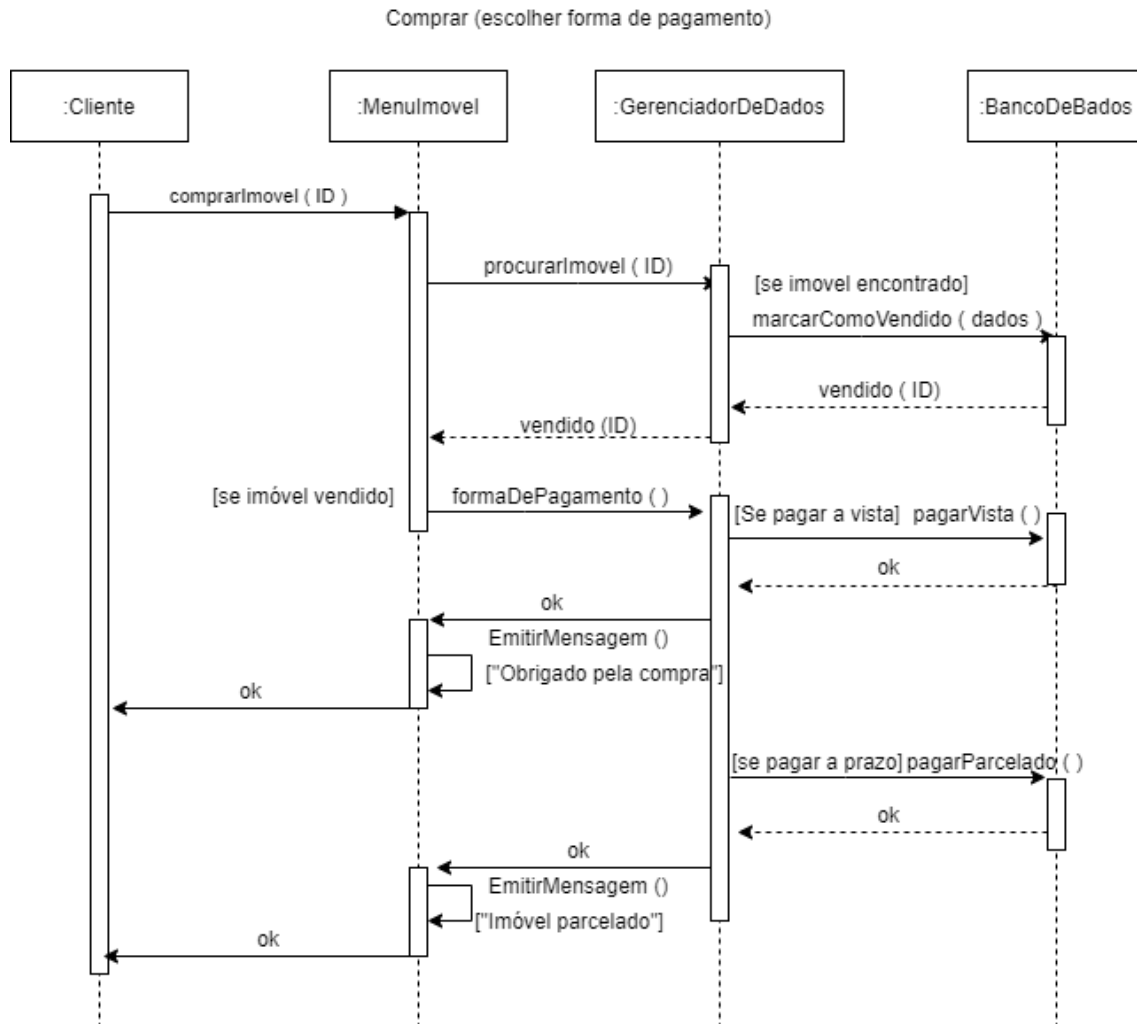
Regras de negócio: RN06.

7 DIAGRAMA DE CLASSES DA ANALISE



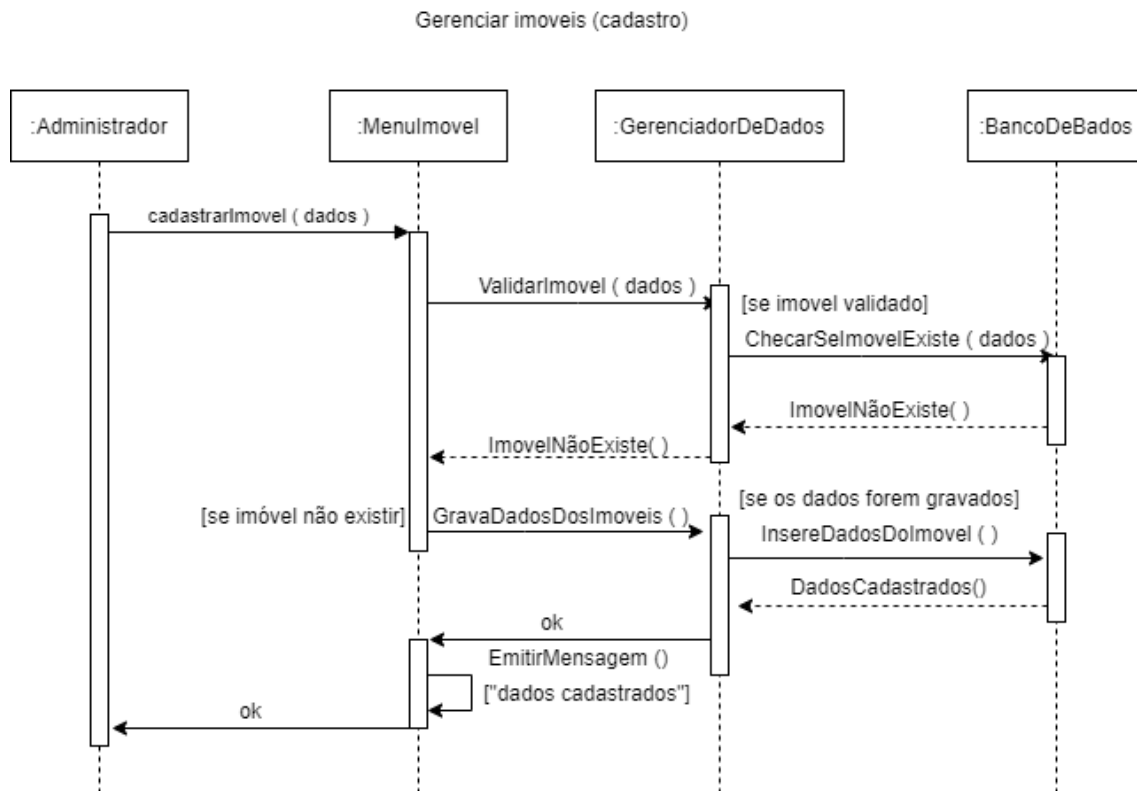
8 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIAS

8.1 COMPRAR



Para comprar um imóvel o cliente entra na opção “Comprar imóvel” que está no menu, então o gerenciador de dados procura o imóvel desejado, ao encontrar o sistema muda o status dele para “já vendido” no banco de dados. Logo após o sistema mostra duas opções de formas de pagamento, “pagar à vista” ou “pagar a prazo”, o cliente escolhe como deve ser feito o pagamento, a sua ação é registrada no bando de dados, e é emitida uma mensagem gerada de acordo com sua escolha.

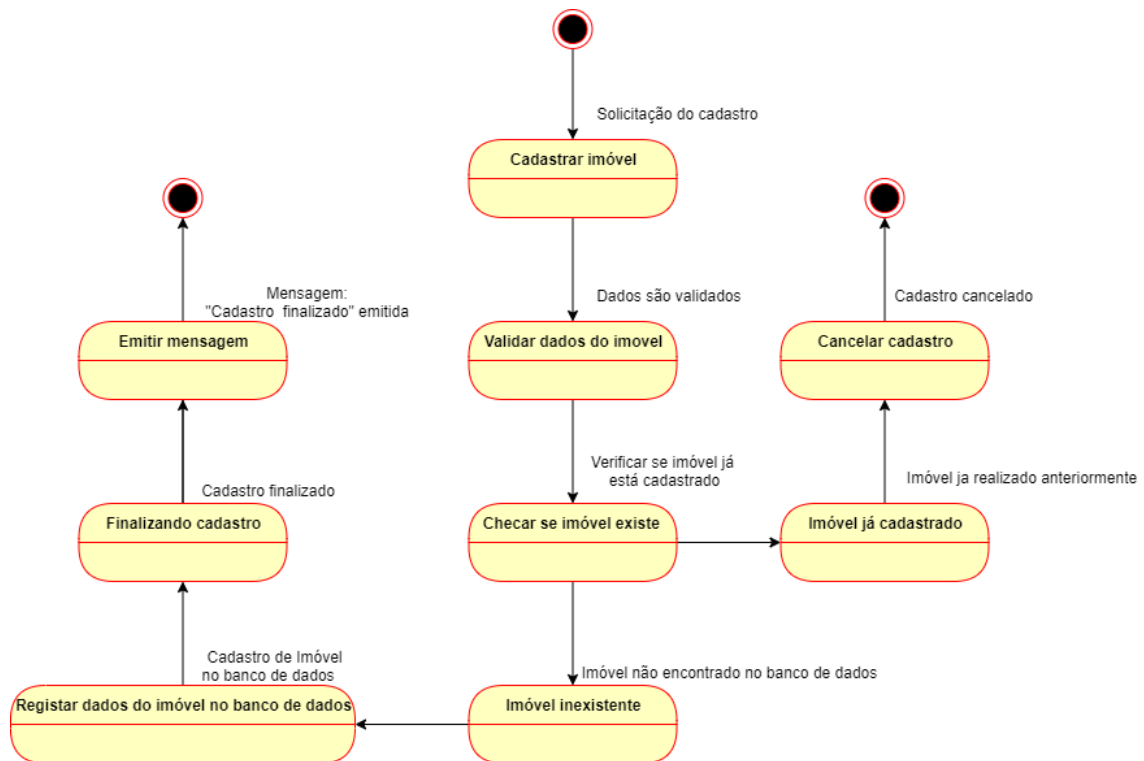
8.2 GERENCIAR IMÓVEIS



Para fazer o cadastro de um imóvel no sistema, o administrador escolhe a opção “cadastrarImovel” no menu, o gerenciador de dados irá validar os dados do imóvel, se o imóvel for validado é feita uma checagem no banco de dados para verificar se o imóvel já está registrado, se o imóvel não existir no banco de dados, então os dados são gravados pelo gerenciador de dados e inseridos no banco de dados, se inseridos, é retornado uma mensagem “Dados cadastrados”.

9 DIAGRAMA DE ESTADO

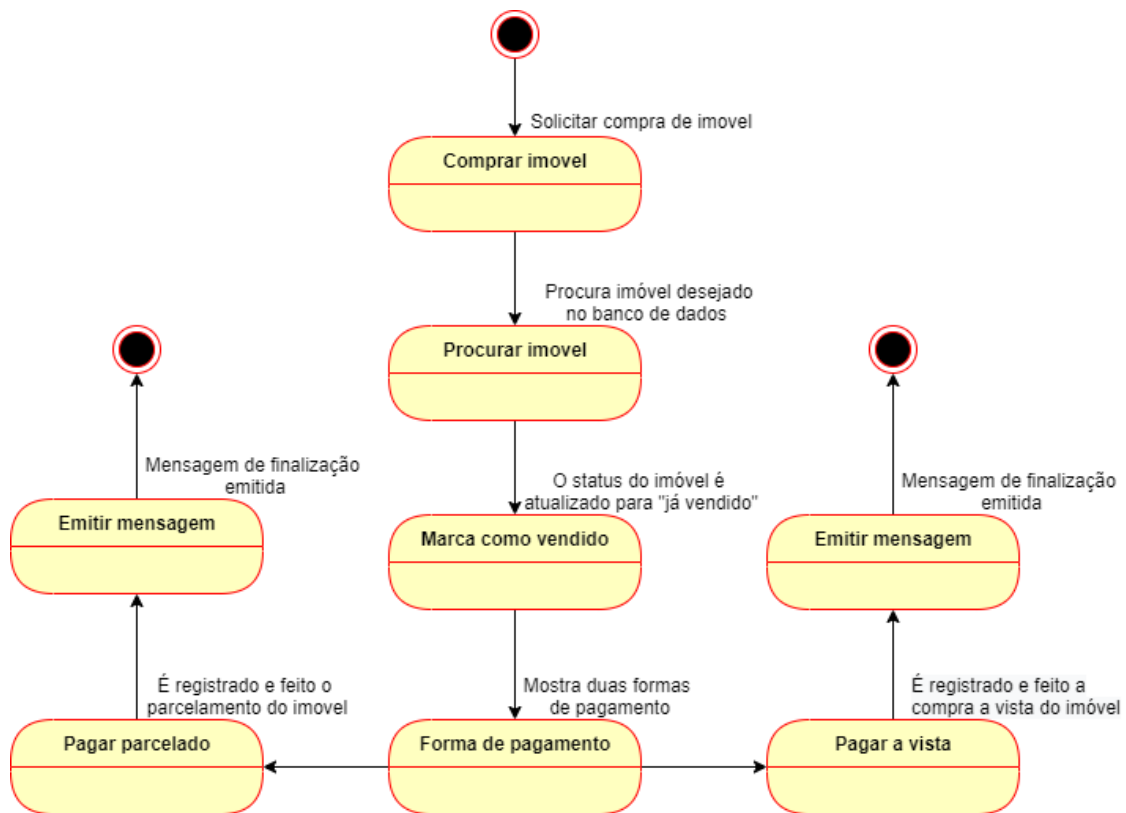
9.1 CADASTRO DE IMÓVEL



9.1.1 Tabelas com estados e a descrição dos mesmos

Estado	Descrição
Cadastrar imóvel	Solicita o cadastro no menu
Validar dados do imóvel	Verificasse se os dados estão introduzidos corretamente
Checar se imóvel existe	Verifica se imóvel já está cadastrado no banco de dados
Imóvel inexistente	Imóvel não encontrado no banco de dados
Registrar dados do imóvel no bando de dados	Cadastro de imóvel no banco de dados é realizado
Finalizar cadastro	Cadastro finalizado
Emitir mensagem	Mensagem emitida: "Cadastro finalizado"
Imóvel já cadastrado	Imóvel já cadastrado no banco de dados
Cancelar cadastro	O cadastro é cancelado.

9.2 COMPRAR IMÓVEIS

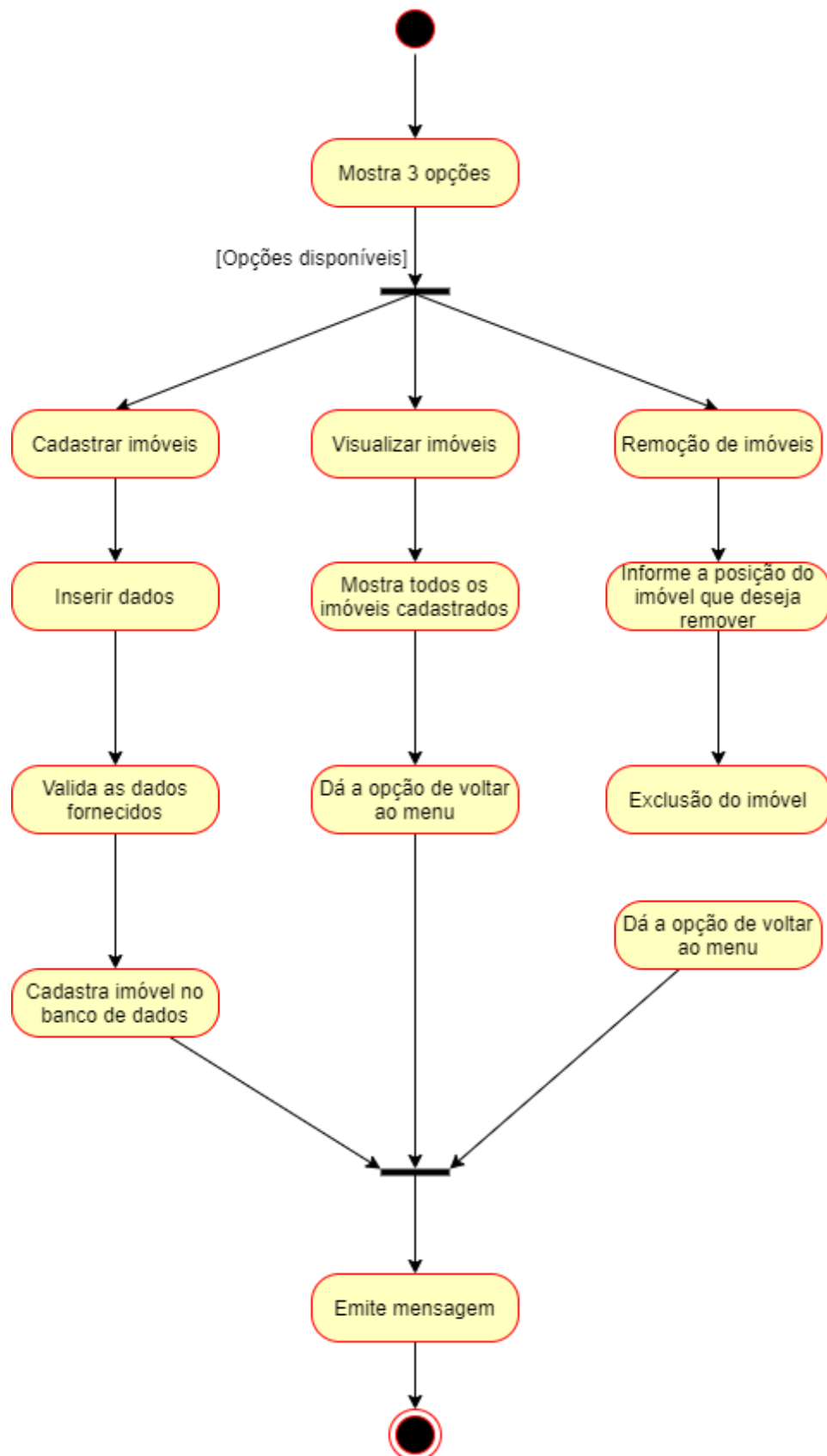


9.2.1 Tabelas com estados e a descrição dos mesmos

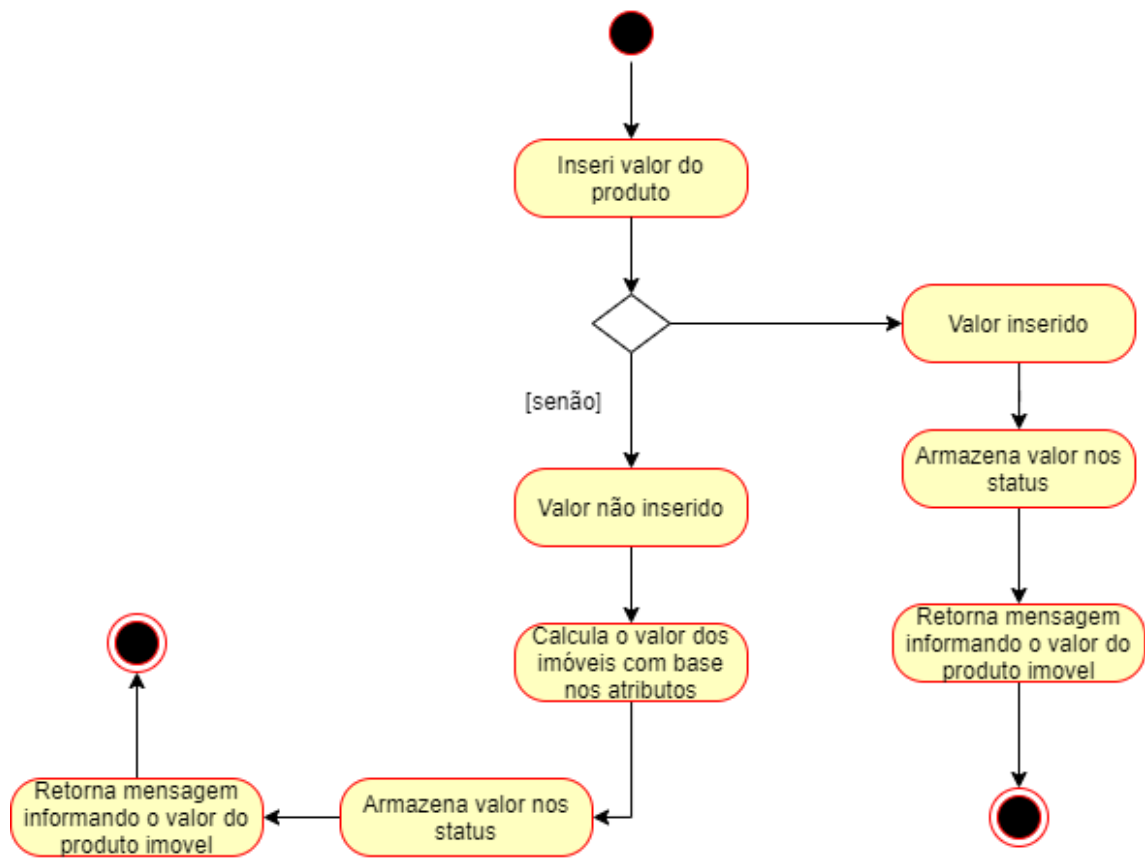
Estado	Descrição
Comprar imóvel	Solicita a compra do imóvel no menu
Procurar imóvel	Procura o imóvel solicitado no banco de dados
Marca como vendido	O status do imóvel é atualizado para "já vendido"
Forma de pagamento	Mostra duas formas de pagamento
Pagar parcelado	É registrado e feito o parcelamento do imóvel
Emitir mensagem	Mensagem de finalização é emitida
Pagar à vista	É registrado e feito a compra à vista do imóvel
Emitir mensagem	Mensagem de finalização é emitida

10 DIAGRAMA DE ATIVIDADE

10.1 A PARTIR DA DESCRIÇÃO DO CASO DE USO GERENCIAR IMÓVEIS



10.2 A PARTIR DA DESCRIÇÃO DO CASO DE USO AVALIAR IMÓVEIS



11 CONTRATOS DE OPERAÇÕES

11.1 CONTRATOS DE OPERAÇÕES DO CASO DE USO “COMPRAR (ESCOLHER FORMA DE PAGAMENTO)”.

Nome	procurarImovel(ID)
Responsabilidade	Procurar o imóvel de acordo com o id recebido e mostrar na tela o imóvel encontrado.
Tipo	Sistema.
Referências cruzadas	Comprar (escolher forma de pagamento).
Anotações	Criar um algoritmo que percorra uma lista procurando pelo ID fornecido.
Exceções	Se o ID não existir, indicar erro.
Saída	Registro dos atributos de um Imóvel em específico é printado na tela.
Pré-condições	O cliente deve ser validado e saber qual posição está o imóvel que pretende comprar.
Pós-condições	• Um imóvel tem seu id impresso; • Caso o usuário confirme o id, os atributos do imóvel correspondente devem ser printados.

Nome	marcarComoVendido(ID/dados)
Responsabilidade	Atualiza o atributo do imóvel para vendido.
Tipo	Sistema.
Referências cruzadas	Comprar (escolher forma de pagamento).
Anotações	Atualize o atributo vendido da classe imóvel.
Exceções	Se o ID não existir, indicar erro e o administrador deve ser validado.
Saída	Pergunta a forma do pagamento.
Pré-condições	O administrador deve ser validado pelo sistema e o ID deve ser validado.
Pós-condições	• O atributo do imóvel será atualizado para “Já vendido”; • Retornara o ID do imóvel vendido para a próxima operação.

Nome	formaDePagamento()
Responsabilidade	Escolhe a operação posterior [pagarVista() ou pagarParcelado()]
Tipo	Sistema.
Referências cruzadas	Comprar (escolher forma de pagamento).

Anotações	Crie um menu com 2 opções, estas opções serão os 2 métodos citados na “Responsabilidade”.
Exceções	Se o ID do contrato marcarComoVendido(ID) não for validado, então esta operação não será executada.
Saída	Menu com as formas de pagamento será emitido.
Pré-condições	A operação de marcarComoVendido() deve ser concluída com sucesso.
Pós-condições	• Um imóvel será vinculado a uma forma de pagamento; • A operação da compra do imóvel será realizada com sucesso, então o imóvel terá seu atributo marcado como vendido.

11.2 CONTRATOS DE OPERAÇÕES DO CASO DE USO “GERENCIAR IMÓVEIS”.

Nome	cadastrarImovel(dados)
Responsabilidade	Cadastra um imóvel em uma lista pré-instanciada.
Tipo	Sistema.
Referências cruzadas	Gerenciar imóveis.
Anotações	Pode ser adicionado um novo imóvel pelo comando pré-estabelecido do compilador.
Exceções	Se os dados não forem inseridos corretamente emita uma mensagem de erro, e o administrador deve ser validado.
Saída	Nesta operação nenhuma informação sai do sistema.
Pré-condições	Os dados e o administrador devem ser validados.
Pós-condições	• Um imóvel será adicionado em uma lista pré-instanciada; • O imóvel adicionado poderá ser um objeto da classe casa ou um apartamento; • Um contador irá somar mais 1 ao total de imóveis da imobiliária.

Nome	removerImoveis(ID)
Responsabilidade	Remover um imóvel cadastrado em uma lista.
Tipo	Sistema.
Referências cruzadas	Gerenciar imóveis.
Anotações	Um imóvel pode ser removido de uma lista pelo comando pré-estabelecido do compilador.
Exceções	Se o ID não do imóvel não existir emite uma mensagem de erro.
Saída	Uma mensagem de imóvel removido é emitida.
Pré-condições	O usuário deve saber o ID do imóvel para poder remover, e o ID deve ser válido.

Pós-condições	• Um imóvel será removido da lista que está cadastrado; • O imóvel será removido da lista de casas ou da lista de apartamentos.
---------------	--

Nome	visualizarImóveis()
Responsabilidade	Mostra todos os imóveis adicionados nas listas até o momento
Tipo	Sistema.
Referências cruzadas	Gerenciar imóveis.
Anotações	Mostrar todos os itens das duas listas, lista de casas e lista de imóveis.
Exceções	Esta operação só será feita se houver algum imóvel cadastrado, se não houver irá emitir mensagem: "Não há imóveis cadastrados"
Saída	Todos os imóveis de todas as listas serão printados.
Pré-condições	Algum imóvel deve ter sido cadastrado anteriormente em alguma das listas pré-instanciadas.
Pós-condições	• Uma opção para voltar ao menu principal deve ser implementada; • Todos os imóveis devem ser mostrados na tela.

12 CONCLUSÃO:

A Análise e Projeto de Sistemas consiste em descrever as funções de um sistema, verificar suas funcionalidades, elaborar diagramas e tabelas para estruturar possíveis soluções para diferentes problemas encontrados durante o decorrer da fase de análise.

Alguns futuros procedimentos que foram planejados anteriormente para criar um software de qualidade, são:

- Desenvolvimento em linguagem de programação Java;
- Possuir níveis de acesso para diferentes usuários;
- Design responsivo para mobile;
- Banco de dados utilizando SQLite;
- Multiplataforma.

Esperasse que com o somatório de tudo isso seja produzido um software de qualidade.